Université de Paris

M2 et 3A EIDD – Examen de Méthodes Formelles de Vérification

15 Décembre 2020

NB: Toutes les réponses doivent être justifiées et clairement rédigées.

Exercice 1

Donner des automates de Büchi reconnaissant les ensembles des séquences infinies satisfaisant chacune des formules suivantes :

$$\Diamond\Box p \wedge \Diamond\Box q \tag{1}$$

$$\Box\Diamond p \Rightarrow \Box\Diamond q \tag{2}$$

Exercice 2

On considère l'ensemble des propositions $Prop = \{a, b, e_1, e_2\}$, et le modèle $M = (Q, \pi, \delta)$, où

- $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$ est l'ensemble des états,
- $\pi : Q \to \mathcal{P}^{Prop}$ est définie par :
  $\pi(q_0) = \{a\}$, $\pi(q_1) = \{a, e_1\}$, $\pi(q_2) = \{b, e_2\}$, $\pi(q_3) = \{b\}$, et $\pi(q_4) = \{a\}$,
- $\delta \subseteq Q \times Q$ est définie par :
  $\delta = \{(q_0, q_1), (q_0, q_2), (q_1, q_0), (q_1, q_3), (q_2, q_0), (q_3, q_4), (q_4, q_3)\}$.

Question 1: Soit la formule de CTL $\phi_1 = \forall\Box(a \Rightarrow \exists\Diamond b)$. Utiliser l'algorithme de model-checking de CTL pour déterminer si $M, q_0 \models_{CTL} \phi_1$.

Question 2: Utiliser l'algorithme de model-checking de CTL pour calculer l'ensemble des états de M qui satisfont la formule de CTL $\phi_2 = \forall\Box(a \Rightarrow \forall\Diamond b)$.

Question 3: Soit la formule de LTL $\psi_1 = \Box(a \Rightarrow \Diamond b)$. Appliquer la méthode de model-checking de LTL basée sur les automates pour montrer que l'état q_0 de M ne satisfait pas ψ_1. Utiliser la même méthode pour déterminer si l'état q_3 satisfait ψ_1.

Question 4: Expliquer pourquoi q_0 satisfait la formule LTL $\psi_2 = (\Box\Diamond e_1 \Rightarrow \Box\Diamond e_2) \Rightarrow \psi_1$. (On ne demande pas d'utiliser l'algorithme de model-checking basée sur les automates pour répondre à cette question. Mais la réponse doit être justifiée de manière précise.)

Exercice 3

On considère des programmes avec des variables $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n)$. Ces programmes sont décrits par un ensemble de transitions T de la forme :

$$\tau \ : \ Cond(\mathbf{x}) \longrightarrow \mathbf{x} := exp(\mathbf{x})$$

On considère le problème de prouver sur ces programmes des propriétés CTL de la forme

$$Init(\mathbf{x}) \Rightarrow \forall\Box\phi(\mathbf{x})$$

où $Init$ et ϕ sont deux prédicats sur les variables du programmes. Ces prédicats sont exprimés de manière générales dans la logique de premier ordre sur le type des données utilisé dans le programme.

En particulier, on considère dans cet exercice le programme avec une seule variable x entière (dans $\mathbb{Z}$), défini par l'ensemble des transitions $T = \{\tau_1, \tau_2\}$, avec :

$$\begin{aligned} \tau_{\mathbf{1}} &: \quad x < 6 \longrightarrow x := x + 2 \\ \tau_{\mathbf{2}} &: \quad x > 0 \longrightarrow x := x - 2 \end{aligned}$$

et on veut prouver que

$$x = 0 \Rightarrow \forall\Box(0 \leq x \leq 6) \tag{3}$$

Pour cela, commence par considèrer la règle qui a été vue en TD (feuille 8, Exercice 4) :

Si $Init(\mathbf{x}) \Rightarrow \phi(\mathbf{x})$ est valide, et
Si $\phi(\mathbf{x}) \Rightarrow \neg(pre(\neg\phi(\mathbf{x})))$ est valide,

alors la formule $Init(\mathbf{x}) \Rightarrow \forall\Box\phi(\mathbf{x})$ est valide.

On rappelle que pour une formule $\phi(\mathbf{x})$ décrivant un ensemble d'états du programme (c'est-à-dire, un ensemble de valuations des variables, en fait celles qui satisfont $\phi(\mathbf{x})$.), $pre(\phi(\mathbf{x})$ est une formule qui caractérise l'ensemble des états prédecesseurs immédiats des états satisfaisant $\phi(\mathbf{x})$:

$$pre(\phi(\mathbf{x})) \;=\; \bigvee_{\tau \in T} pre_\tau(\phi(\mathbf{x}))$$

avec pour chaque $\tau \in T$:

$$pre_\tau(\phi(\mathbf{x})) \;=\; Cond(\mathbf{x}) \wedge \phi[exp(\mathbf{x})/\mathbf{x}]$$

Question 1: Appliquer la règle ci-dessus à l'exemple décrit plus haut. Montrer qu'elle ne permet pas de prouver la propriétée (3). Quelle conclusion en tirer ?

On considère maintenant une extension de la règle ci-dessus :

Pour une formule $\psi(\mathbf{x})$,
Si $Init(\mathbf{x}) \Rightarrow \psi(\mathbf{x})$ est valide,
Si $\psi(\mathbf{x}) \Rightarrow \phi(\mathbf{x})$ est valide, et
Si $\psi(\mathbf{x}) \Rightarrow \neg(pre(\neg\psi(\mathbf{x})))$ est valide,

alors la formule $Init(\mathbf{x}) \Rightarrow \forall\Box\phi(\mathbf{x})$ est valide.

Intuitivement, ψ doit être un invariant qui contient $Init$ et qui est inclus dans ϕ.

Question 2: Appliquer cette nouvelle règle pour prouver la propriété (3).

Indication : Trouver un invariant ψ qui permet d'appliquer la règle.